# MPG No. 32.5.122 $m'\bar{3}'m'$ [ Type III, cubic ] [M tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[M]$$

$$M = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xx} \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxyy} & M_{xxxx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa). * Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa). * Rank 4 tensor (as). * Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxyy} & M_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & -M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xxxx} \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yyzz} & 0 \\ 0 & M_{yyzz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{yyzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$